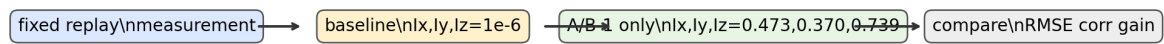


2026-04-01 UUV MuJoCo Inertia A/B 분석

A/B-1: body inertia only

2026-04-28

1 실험 조건



Only body_inertia_scale_xyz changed. Thruster gain, allocation, buoyancy, damping, command replay, and sensor correction are unchanged.

Figure 1: A/B-1 구성. baseline은 current profile의 body_inertia_scale_xyz=[1e-6,1e-6,1e-6], inertia-only는 같은 profile에서 관성 scale만 [1,1,1]로 바꾼다. 다른 물리/추력/센서/명령 replay 조건은 그대로 둔다.

2 정량 비교

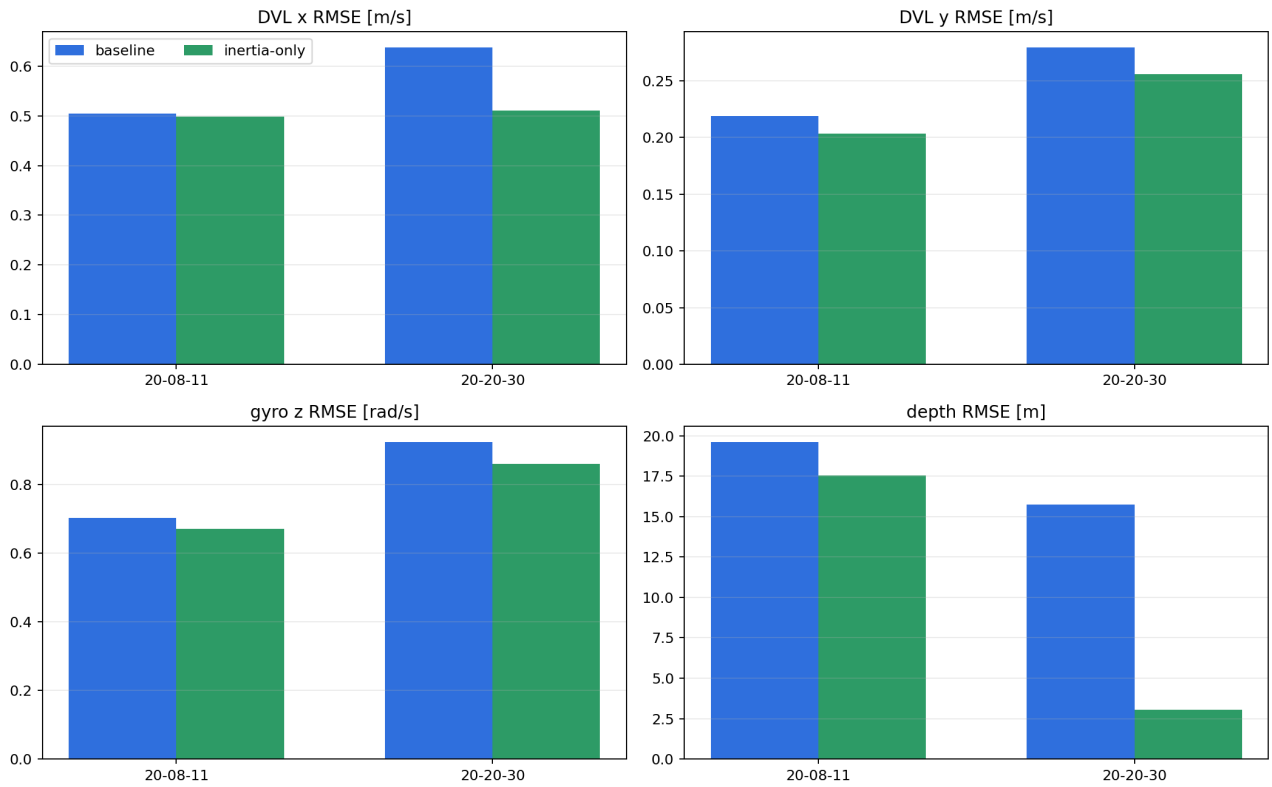


Figure 2: baseline과 inertia-only의 RMSE 비교. 20:20 depth RMSE는 줄지만, DVL/gyro의 상관과 real/sim gain 개선은 제한적이다.

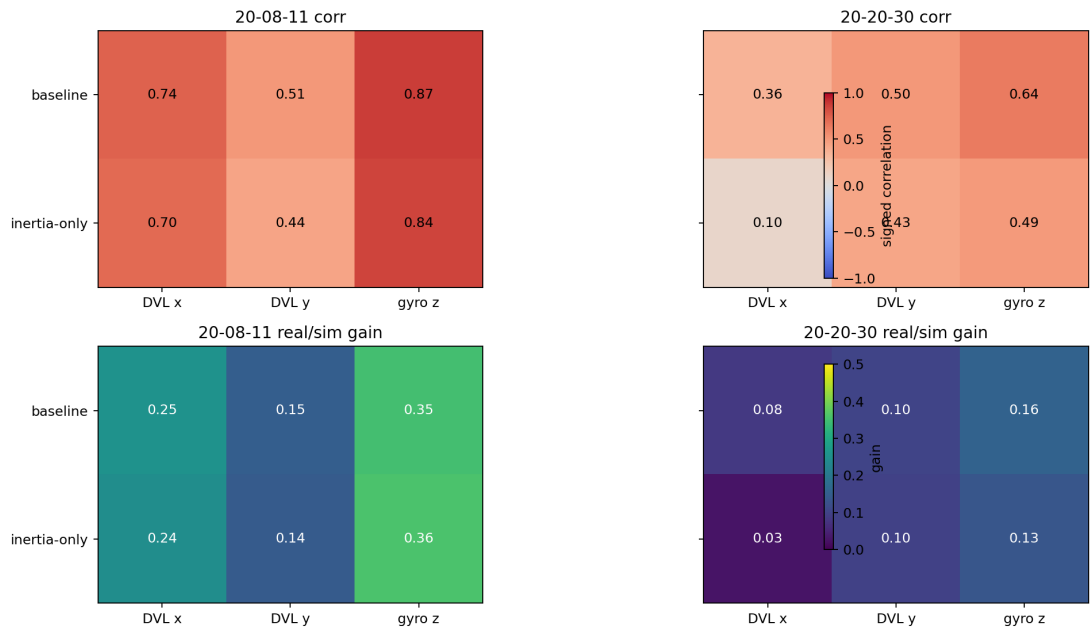


Figure 3: 상관계수와 real/sim gain. 관성 정상화만으로 yaw rate gain이 1에 가까워지지 않는다. 즉 yaw 과응답의 1차 원인은 관성만이 아니라 thruster force/yaw torque scale 쪽일 가능성이 크다.

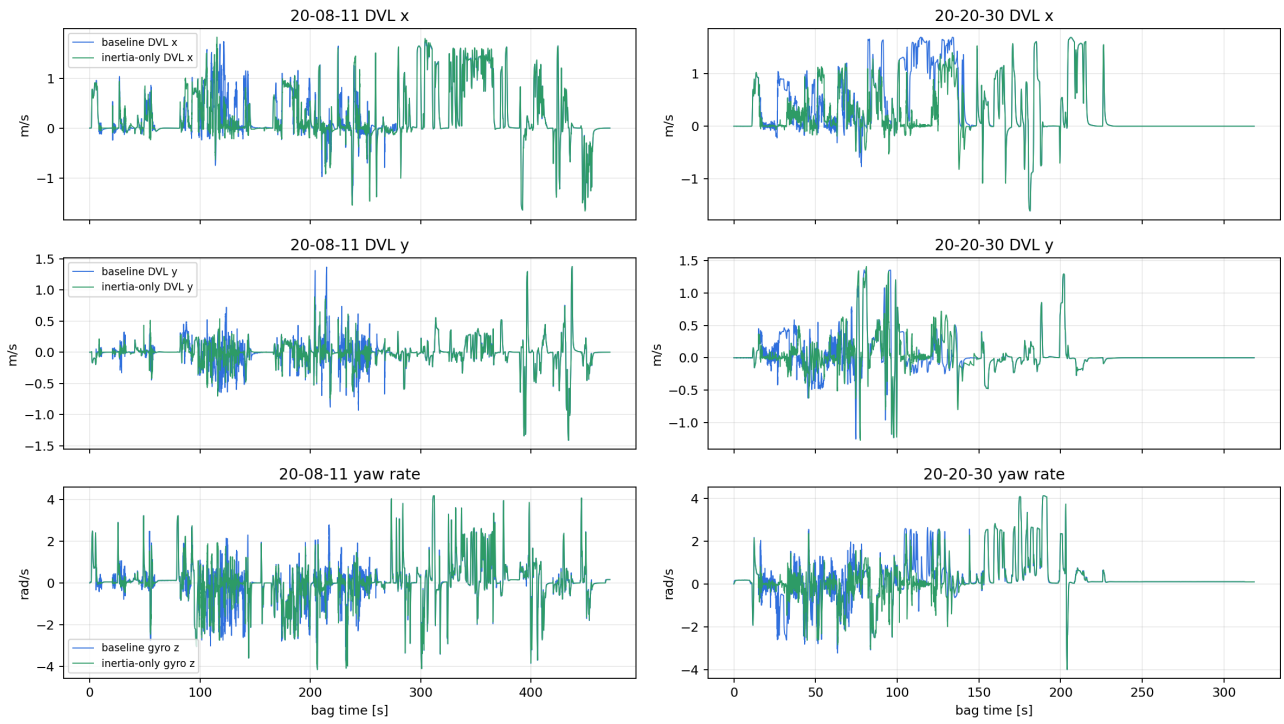


Figure 4: sim sensor time-series overlay. inertia-only는 일부 peak를 완화하지만 명령-응답 형태 자체를 일관되게 개선하지 않는다.

3 판단

Table 1: 핵심 수치

Bag	Case	DVL x gain	DVL y gain	gyro z gain
20:08	baseline	0.254	0.150	0.351
20:08	inertia-only	0.245	0.144	0.358
20:20	baseline	0.082	0.103	0.157
20:20	inertia-only	0.027	0.097	0.134

결론: `body_inertia_scale_xyz=[1,1,1]`는 물리적으로 더 타당하지만, 이 변경 하나만으로 실제와 simulation amplitude gap을 해결하지 못한다. 다음 A/B는 `gain_scale_all` 또는 yaw torque/thruster gain만 낮추는 실험이어야 한다. 특히 yaw z gain이 0.35 또는 0.16 수준에 머무르므로 sim yaw response가 여전히 실제보다 크다.